

偏微分方程式の正則解の存在と延長

ジャン・ミシェル・ボニー, ピエール・シャピラ

2026 年 5 月 4 日

$\mathbf{C}^n$ 内の正則係数微分作用素の有限族 (P_i) に対し、次の 2 つの問題を考える。ひとつは、境界をまたぐ延長の問題である： f が開集合 Ω 上の正則関数であり、また $P_i f$ が境界点 z_0 の近傍に延長されたとする。このとき境界において f は z_0 の近傍に延長できるか。もうひとつは、単独作用素 P の場合の境界値の存在の問題である： g が Ω における z_0 の近傍上の正則関数のとき、 Ω における z_0 の近傍上の正則関数 f で $Pf = g$ をみたすものは存在するか。

第 4 節において、開集合の境界が非特性的な場合にこれらの問題の肯定的解答を与える。この結果は開集合が凸の場合、 C^1 級の場合、もっと一般に C^1 微分同相で不変な開集合のクラスで、「錐条件」をみたすものに対し有効である。

我々の定理により、マルグランジュにより提出された次の問題を解くことができる。 Ω を相対コンパクトな開集合で境界がいたるところ非特性的なものとする。このとき $H^1(\overline{\Omega}, \mathcal{O}) = 0$ を示せ。ただし作用素 P を $\mathcal{O}(\Omega)$ (Ω 上の正則関数の空間) から自身への写像としてみたときに指数が有限であるとする。

最後に、存在・延長定理から佐藤の基本定理を自然に復元できることを述べる。 $\mathbf{R}^n$ の余接ファイバーにおいて、 $Pu = v$ の超関数解の特異台は、 v の特異台と $p(x, \eta) = 0$ をみたす (x, η) の集合の合併に含まれる。

準備中の記事 [1],[2] において、以上の結果を、解析関数と超関数の枠組みで弱 (non strictes) 双曲型方程式を解くのに応用する。

1 記号

$\mathbf{C}^n$ にエルミート内積 $\langle z, \zeta \rangle = \sum z_i \bar{\zeta}_i$ を入れたものとユークリッド空間 $\mathbf{R}^{2n}$ にスカラー積 $\text{Re} \langle z, \zeta \rangle$ を入れたものを同一視する。

S^{2n-1} で単位球面を表す。 S^{2n-1} の部分集合 I が凸であるとは、 I から生成された錐が凸であることをいい、 I が固有であるとは、 I から生成された錐が直線をまったく含まないことをいう。 I の極とは、次で定義される凸錐である： I に属する ζ に対し、 $\text{Re} \langle z, \zeta \rangle \leq 0$ をみたす z 全体を I の極という。 $I, I', \dots$ を S^{2n-1} の凸固有部分集合とすると、 $I, I', \dots$ でそれぞれの極の内部を表す。

次の形の微分作用素 $P(z, \frac{\partial}{\partial z})$ を考える：

$$P\left(z, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(z) \left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^\alpha$$

ただし、 $\frac{\partial}{\partial z} = \left(\frac{\partial}{\partial z_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z_n}\right)$ であり、係数 $a_\alpha(z)$ は $\mathbf{C}^n$ の開集合 U 上の正則関数とする。

$$p(z, \zeta) = \sum_{|\alpha| = m} a_\alpha(z) \zeta^\alpha$$

で作用素 P の主要表象を表す.

方程式 $\operatorname{Re}\langle z - z_0, \zeta \rangle = 0$ で定義された超曲面が z_0 で特性的であるとは, $p(z_0, \zeta) = 0$ であることをいう. 同様に, この超平面が z_0 において, この型の作用素の族 (P_i) に関して特性的であるとは, 任意の i に対し $P_i(z_0, \zeta) = 0$ がなりたつことをいう. ζ が z_0 において特性的であるともいう.

定義 1.1. Ω を U の開集合とする. $\operatorname{Car}(\Omega)$ で, Ω の少なくとも 1 点において (系 (P_i) に関して) 特性的である点方向の集合の閉包を表す.

0 でないベクトル ζ が $\operatorname{Car}(\Omega)$ に含まれるのは, 点列 (z_n, ζ_n) で $z_n \in \Omega$; $\zeta_n \rightarrow \zeta$; $p_i(z_n, \zeta_n) = 0$ をみたすものが存在するときである.

2 延長定理

以下の結果はゼルネールの定理 [13] の特別な場合である. 4 で再考する.

補題 2.1. Ω を境界が C^1 級の凸開集合とする. $\partial\Omega$ の点 z_0 における法ベクトル ζ が作用素 P に関して非特性的であるとする. このとき, f が Ω で正則かつ Pf が z_0 の近傍の正則関数に延長できるならば, f は z_0 の近傍に正則に延長できる.

コーシーコワレフスカヤの定理を用いることで, $Pf = 0$ の場合に帰着できる. 以下, Ω の外向き単位ベクトル ζ をとる.

このとき $\tilde{H}_\varepsilon$ で方程式 $\langle z - z_0, \zeta \rangle = -\varepsilon$ の定める複素超平面を表す. この境界は C^1 級であるから, $z_0 - \varepsilon\zeta$ を中心とする $\Omega \cap \tilde{H}_\varepsilon$ に含まれる最大の球の半径は a であって, ε が 0 に近づくとき ε よりも無限に大きいものである.

3 凸錐の場合

4 存在定理と延長定理

5 微分作用素の指数

6 超関数の特異台への応用

参考文献